

§2. n乗根

定義

複素数 $z \neq 0$ と、 $n \in \mathbb{N}$ に対して、

$$w^n = z$$

となる複素数 w を z の " n 乗根" という。

複素数 $z (\neq 0)$ の n 乗根 $z^{\frac{1}{n}}$:

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta), \quad w = \rho(\cos \phi + i \sin \phi) \quad \text{と書く.}$$

ド・モアブの定理と、§1 式(13) (p.5下のほう)より、

$$w^n = z \iff \rho^n = r, \quad n\phi = \theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

これより、

$$\rho = \sqrt[n]{r}, \quad \phi = \frac{\theta + 2k\pi}{n}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

従って、 z の n 乗根 は次の形で表わされる:

$$w_k = \sqrt[n]{r} \left\{ \cos\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) \right\}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

→ $z \neq 0$, $k = 0, 1, \dots, n-1$ の n 個に割り表されるのは、

ϕ を θ で書いたときの形から、この k について、異なる n 個の値をとるから。

例: 複素数 $z (\neq 0)$ の3乗根 $z^{\frac{1}{3}}$:

$$w_k = \sqrt[3]{r} \left\{ \cos\left(\frac{\theta + 2k\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\theta + 2k\pi}{3}\right) \right\}, \quad k = 0, 1, 2.$$

が z の3つの乗根である。

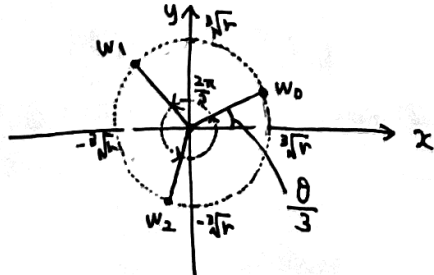
$$\text{つまり, } w_0 = \sqrt[3]{r} \left(\cos \frac{\theta}{3} + i \sin \frac{\theta}{3} \right),$$

$$w_1 = \sqrt[3]{r} \left(\cos \frac{\theta + 2\pi}{3} + i \sin \frac{\theta + 2\pi}{3} \right),$$

$$w_2 = \sqrt[3]{r} \left(\cos \frac{\theta + 4\pi}{3} + i \sin \frac{\theta + 4\pi}{3} \right).$$

これは、複素数平面上、原点を中心とする半径 $\sqrt[3]{r}$ の円周を

w_0 から、 w_1, w_2 で3等分するというこで、



特に、1の n 乗根 $1^{\frac{1}{n}}$ であり、 $w^n = 1$ とする $w = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$ は、

$$\rho = 1, \quad \theta = \frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

で与えられる。つまり、次のように表せる:

$$w_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

さらに、ド・モアヴルの定理より、

$$w_k = \left(\cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n} \right)^k, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

ここで、 $k=1$ のとき、 w_k を w と書くと、

1の n 乗根は

$$1, w, w^2, \dots, w^{n-1}$$

で与えられることがわかる。

例題1. 複素数 $z = -2 + 2\sqrt{3}i$ の3乗根を求めよ。

解答:

$$z = -2 + 2\sqrt{3}i = 4 \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = 4 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$$

だから、3乗根は、

$$w_k = \sqrt[3]{4} \left\{ \cos \left(\frac{\frac{2\pi}{3} + 2k\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\frac{2\pi}{3} + 2k\pi}{3} \right) \right\}, \quad k = 0, 1, 2.$$

複素数 z の3乗根は、1の3乗根の1つ $w = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ で表すことができる。

実際、 $w_k = \sqrt[3]{r} \left\{ \cos \left(\frac{\theta + 2k\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\theta + 2k\pi}{3} \right) \right\}$

$$= \cos \frac{\theta}{3} \cos \frac{2k\pi}{3} - \sin \frac{\theta}{3} \sin \frac{2k\pi}{3} + i \left(\sin \frac{\theta}{3} \cos \frac{2k\pi}{3} + \cos \frac{\theta}{3} \sin \frac{2k\pi}{3} \right)$$

$$= \left(\cos \frac{\theta}{3} + i \sin \frac{\theta}{3} \right) \left(\cos \frac{2k\pi}{3} + i \sin \frac{2k\pi}{3} \right)$$

$$\stackrel{\text{ド・モアヴルの定理}}{=} \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)^k = w^k$$

$$= \sqrt[3]{r} \left(\cos \frac{\theta}{3} + i \sin \frac{\theta}{3} \right) w^k, \quad k = 0, 1, 2.$$

同様に、複素数 z の平方根は、

$$w_k = \sqrt{r} \left\{ \cos \left(\frac{\theta + 2k\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\theta + 2k\pi}{2} \right) \right\}$$

$$= \sqrt{r} \left(\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2} \right) \cos(k\pi), \quad k = 0, 1.$$

§3. 数数列・級数・関数

- ・複素数を項とする無限数列

$$z_1, z_2, \dots, z_n, \dots$$

を“複素数列”または“数数列”といい、 $\{z_n\}$ と表す。

定義

$\{z_n\}$: 数数列,

α : 複素数 とする。

- ・ $\{z_n\}$ が α に “収束” するとは,

数列 $\{z_n\}$ において番号 n が大きくなるのにしたがって、 z_n が定まった α に限なく近づくときをいう。このことを次のように表す:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \alpha \quad \text{または} \quad z_n \rightarrow \alpha \quad (n \rightarrow \infty).$$

- ・ $\{z_n\}$ が収束しないとき、 $\{z_n\}$ は “発散” する という。

- ・特に、 $\{z_n\}$ が ∞ に発散するとは、 $|z_n| \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty)$ のときで、このことを次のように表す:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \infty \quad \text{または} \quad z_n \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty)$$

厳密な定義

$\{z_n\}$: 数数列,

α : 複素数 とする。

- ・ $\{z_n\}$ が α に “収束” するとは,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow |z_n - \alpha| < \varepsilon$$

- ・ $\{z_n\}$ が ∞ に “発散” するとは,

$$\forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow |z_n| > M$$

- ・ $\{z_n\}$ が $-\infty$ に “発散” するとは、 $\{-z_n\}$ が ∞ に発散すること。
-

• $Z_n = x_n + \lambda y_n$, $\alpha = a + \lambda b$ のとき, 次のことを成す:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Z_n = \alpha \iff \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b. \quad (i)$$

☹️ $(\Rightarrow)$ $\lim_{n \rightarrow \infty} Z_n = \alpha$ より, $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $n \geq N \Rightarrow |Z_n - \alpha| < \varepsilon$ が成す.
 この ε と N に対して,

$$\begin{aligned} \varepsilon &> |Z_n - \alpha| = |x_n + \lambda y_n - (a + \lambda b)| \\ &= |(x_n - a) + \lambda(y_n - b)| \\ &= \sqrt{\underbrace{|x_n - a|^2}_0 + \underbrace{|\lambda(y_n - b)|^2}_0} \end{aligned}$$

$$\text{よって, } |x_n - a| < \varepsilon, |y_n - b| < \varepsilon.$$

$(\Leftarrow)$ $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$ より,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } n \geq N_1 \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon/2$$

$$\exists N_2 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } n \geq N_2 \Rightarrow |y_n - b| < \varepsilon/2$$

この ε と, $N := \max\{N_1, N_2\}$ に対して, $n \geq N$ について,

$$|Z_n - \alpha| \leq |x_n - a| + |\lambda(y_n - b)| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon. \quad \square$$

例題 1. 複素数列 $\{Z^n\}$ について次のことを証明せよ.

$$(1) |Z| < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} Z^n = 0$$

$$(2) |Z| > 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} Z^n = \infty$$

証明:

(1) $\forall \varepsilon > 0, N = \lceil \log_{|Z|} \varepsilon \rceil$ ($z \in \mathbb{C}, [\cdot]$ はガウス記号) とおくと, $n \geq N$ について

$$|Z^n - 0| = |Z^n| = |Z|^n < |Z|^N < \varepsilon.$$

(2) $\forall M > 0, N = \lceil \log_{|Z|} M \rceil + 2$ とおくと, $n \geq N$ について,

$$|Z^n| = |Z|^n > |Z|^N > M. \quad \square$$

$\{z_n\}$: 無限数列 とする. これに対して.

- $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = z_1 + z_2 + \dots + z_n + \dots$ を "無限級数" という.
- n 項目までの和: $S_n = z_1 + z_2 + \dots + z_n$ を n "部分和" という.
- 部分和の作る数列 $\{S_n\}$ が収束して, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ であるとき,
 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ は "収束" して, その和は S であるといい, 次のように書き表す:
 $S = \sum_{n=1}^{\infty} z_n$ または $S = z_1 + z_2 + \dots + z_n + \dots$
- $\{S_n\}$ が収束しないとき, $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ は "発散" するという.

$\{z_n\}$: 無限数列, $z_n = x_n + iy_n$ ($n=1, 2, \dots$) とすると, 次のことが成立する:

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = a + ib \iff \sum_{n=1}^{\infty} x_n = a, \sum_{n=1}^{\infty} y_n = b. \quad (i)$$

① $S_n = \sum_{k=1}^n z_k$, $a_n = \sum_{k=1}^n x_k$, $b_n = \sum_{k=1}^n y_k$ とおくと, (i) は次のように書ける:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = a + ib \iff \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b.$$

だから, (i) を適用するはよい.

例題 2. 無限等比級数 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + \dots + z^n + \dots$ について次のことを証明せよ.

(1) $|z| < 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} z^n$ は収束し, その和は $\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$

(2) $|z| > 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} z^n$ は発散する.

証明:

$$S_n = 1 + z + \dots + z^n \text{ とおくと,}$$

これは, 初項 1, 公比 z , 項数 $n+1$ の等比数列の和だから,

$$S_n = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}.$$

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} z^n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z} = \frac{1}{1 - z} - \frac{1}{1 - z} \lim_{n \rightarrow \infty} z^{n+1} \stackrel{\text{例題 1 (1)}}{=} \frac{1}{1 - z}$$

$$(2) \sum_{n=0}^{\infty} z^n = \underbrace{\frac{1}{1 - z}}_{\neq 0} - \underbrace{\frac{1}{1 - z}}_{\neq 0} \underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} z^{n+1}}_{\substack{= \infty \\ \uparrow \\ \text{例題 1 (2)}}} = \infty$$

$z = x + \lambda y$, $w = u + \lambda v$ を 2つの複素変数とする.

- z が "複素変数" とは, x と y が互いに独立な実数の変数であること.
- z と w が複素変数で, $u = u(x, y)$ と $v = v(x, y)$ が x と y の関数であるとき, w を z の "関数" という.

これを, $w = f(z)$ と表す.

このとき, z を "独立変数" という.

- w が z の関数であるとき, x と y の関数 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ を使って, 次のように表すことができる:

$$w = f(z) \\ = u(x, y) + \lambda v(x, y).$$

実数の世界でよくみている関数

$$y = f(x) \quad (x \in \text{定義域} \subset \mathbb{R}, y \in \mathbb{R})$$

によく似ている.

これは, 1変数 x による関数として書かれている.

しかし, $w = f(z)$ は異なる.

z が 1文字で, 1変数のように思うが, 実際は, z が x と y の2変数で書かれている.

複素数変数 z の関数も考えているときは, 2つの2変数関数を扱っているということに注意する.

例:

• $w = z^2$ において, $w = z^2 = (x + \lambda y)^2 = x^2 - y^2 + 2\lambda xy$

• $w = \frac{1}{z}$ において, $w = \frac{1}{z} = \frac{1}{x + \lambda y} = \frac{x - \lambda y}{(x + \lambda y)(x - \lambda y)} = \frac{x}{x^2 + y^2} - \lambda \frac{y}{x^2 + y^2}$

- 関数 $w = f(z)$ が z 平面上の領域 D で定義されるとき, 領域 D を "定義域" という.
- 関数 $w = f(z)$ の値を表すために用いられる複素数平面を " w 平面" という.
- 関数 $w = f(z)$ の変化の状態を図示するために,

z 平面上の曲線 C に沿って点 z を移動するのに したがって

w 平面上的対応する点 $w = f(z)$ が描く曲線 Γ を作ってみる.

また, z 平面上的図形 F 上を点 z が移動するとき,

w 平面上的対応する点 $w = f(z)$ が描く図形 G を作ることもある.

例1.

複素変数 $z = x + iy$ の関数 $w = z^2$ について考える.

w を書きなおすと,

$$w = z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$$

今は、実部 $u = x^2 - y^2$, 虚部 $v = 2xy$ と書く.

①

z 平面上の曲線として、次を考える:

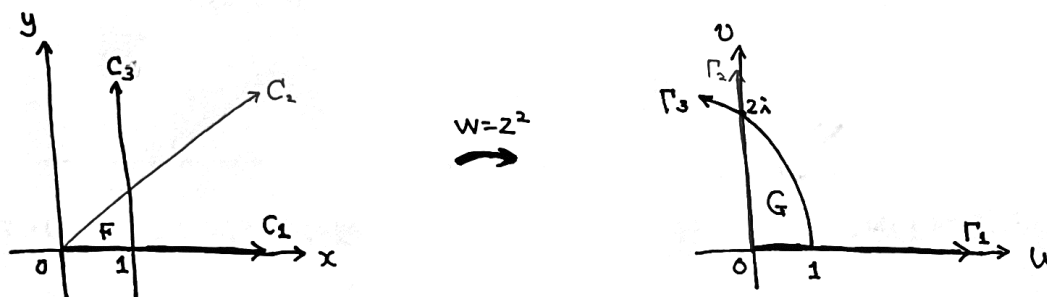
$$C_1: y=0, x \geq 0, \quad C_2: y=x, x \geq 0, \quad C_3: x=1, y \geq 0.$$

①より、 w 平面上的対応する点 $w = z^2$ が描く曲線は、それぞれ次のようになる:

$$\Gamma_1: v=0, u \geq 0, \quad \Gamma_2: u=0, v \geq 0, \quad \Gamma_3: v^2 = -4u + 4, v \geq 0.$$

また、 z 平面上の C_1, C_2, C_3 で囲まれた図形 F は、

w 平面上の $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$ で囲まれた図形 G に写される.



定義

$w = f(z)$: 関数.

$a = z$ と異なる複素数 とする.

w から a で極限値 $b \in \mathbb{C}$ をもつとは、

z から a に近づくにつれて、経路によらず、 $w = f(z)$ の値から b に限りなく近づくことで、
このとき、次のように書く:

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = b \quad \text{または} \quad f(z) \rightarrow b \quad (z \rightarrow a).$$

厳密な定義

$w = f(z)$: 関数

$a = z$ と異なる複素数 とする.

w から a で極限値 $b \in \mathbb{C}$ をもつとは、

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ such that } 0 < |z - a| < \delta \Rightarrow |f(z) - b| < \varepsilon.$$

例題3.

$f(z) = \frac{z}{z}$ とする. 極限 $\lim_{z \rightarrow 0} f(z)$ は存在するか.

解答:

z 平面上的直線として $y = mx$ を考える.

w 平面上的対応する点 $w = f(z)$ が描く曲線は,

$$w = f(z) = \frac{z}{z} = \frac{x + iy}{x - iy} = \frac{x + imx}{x - imx} = \frac{1 + im}{1 - im}$$

これより, $z \rightarrow 0$ を考えるとき, $f(z)$ は x, y に依らずに決まるので, 極限值があるとき,

$$\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = \frac{1 + im}{1 - im}$$

しかし, この値は, m に依存している. つまり, 1つの定めた値になっていないので, 極限值が存在しないことがわかる. $\square$

定義

- $f(z)$ について, z が a ($a \neq \infty$) に近づくとき, その経路によらず, $|f(z)|$ が限りなく大きくなるとき, 次のように書く:

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty \quad \text{または} \quad f(z) \rightarrow \infty \quad (z \rightarrow a)$$

- 独立変数 z について, 絶対値 $|z|$ が限りなく大きくなるとき, その経路によらず, $f(z)$ の値が限りなく b に近づくとき, 次のように書く:

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = b \quad \text{または} \quad f(z) \rightarrow b \quad (z \rightarrow \infty)$$

定義

$w = f(z)$: 点 $a \in \mathbb{C}$ を含む領域 D で定義されている関数とする.

- $w = f(z)$ が点 a で "連続" である $\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow a} f(z)$ が存在して, $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = f(a)$ が成立する.
- $w = f(z)$ が領域 D で "連続" である $\Leftrightarrow \forall a \in D$ について, $w = f(z)$ が連続である.

厳密な定義

$w = f(z)$ が点 a で "連続" である.

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ such that } |z - a| < \delta \Rightarrow |f(z) - f(a)| < \varepsilon.$$

小性質: 関数 $f(z)$ と $g(z)$ が連続するとき, 次のすべての関数は連続である:

和・差: $f(z) \pm g(z)$,

積: $f(z)g(z)$,

商: $\frac{f(z)}{g(z)}$, $f \neq 0$ かつ $g(z) \neq 0$ のとき.

また, $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ が連続であるための必要十分条件は,
 $u(x, y), v(x, y)$ が 2つの実変数 x と y の連続関数であること.

① $f(z)$ と $g(z)$ が点 a で連続であるとき,

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1, \delta_2 > 0$ s.t. $|z-a| < \delta_1, |z-a| < \delta_2 \Rightarrow |f(z)-f(a)| < \varepsilon, |g(z)-g(a)| < \varepsilon$

• $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$ とし,

$$\begin{aligned} |f(z) \pm g(z) - \{f(a) \pm g(a)\}| &= |f(z) - f(a) \pm \{g(z) - g(a)\}| \\ &\leq |f(z) - f(a)| + |g(z) - g(a)| < 2\varepsilon. \end{aligned}$$

• $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$ とし,

$$\begin{aligned} |f(z)g(z) - f(a)g(a)| &= |\{f(z) - f(a)\}g(z) + f(a)\{g(z) - g(a)\}| \\ &\leq |f(z) - f(a)| |g(z)| + |f(a)| |g(z) - g(a)| \\ &\leq \varepsilon + |g(a)| \\ &\leq \varepsilon (\varepsilon + |f(a)| + |g(a)|) \end{aligned}$$

• $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$ とし,

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(z)}{g(z)} - \frac{f(a)}{g(a)} \right| &= \left| \frac{\{f(z) - f(a)\}g(a) + f(a)\{g(a) - g(z)\}}{g(z)g(a)} \right| \\ &\leq \frac{\varepsilon |f(a) + g(a)|}{|g(a)| \{|g(a)| - \varepsilon\}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad |g(z)| &= |g(z) - g(a) + g(a)| \\ &\geq |g(a)| - |g(a) - g(z)| \\ &\geq |g(a)| - \varepsilon \end{aligned}$$

• $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ が点 $a = x_0 + i y_0$ で連続 $\Leftrightarrow u(x, y)$ と $v(x, y)$ が点 (x_0, y_0) で連続であることを示す.

($\Rightarrow$) $f(z)$ が点 a で連続であることから, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ s.t. $|z-a| < \delta \Rightarrow |f(z)-f(a)| < \varepsilon$

$$\begin{aligned} |f(z) - f(a)| &= |u(x, y) - u(x_0, y_0) + i \{v(x, y) - v(x_0, y_0)\}| \\ &= \sqrt{|u(x, y) - u(x_0, y_0)|^2 + |v(x, y) - v(x_0, y_0)|^2} \end{aligned}$$

と仮定すると, $|u(x, y) - u(x_0, y_0)| < \varepsilon, |v(x, y) - v(x_0, y_0)| < \varepsilon$.

($\Leftarrow$) $\forall \varepsilon > 0, u(x, y)$ と $v(x, y)$ が点 (x_0, y_0) で連続であることを示す.

$|u(x, y) - u(x_0, y_0)| < \varepsilon, |v(x, y) - v(x_0, y_0)| < \varepsilon$ となる $|z-a| < \delta$ とする δ がある.

また, $|f(z) - f(a)| \leq |u(x, y) - u(x_0, y_0)| + |v(x, y) - v(x_0, y_0)| < 2\varepsilon$

よって $f(z)$ は点 a で連続であることを示す.